Vision-5: Kvällsljus och nästa vara

Rösttester i lampljus, handmodellen i svagt ljus och en röst som ber om nästa vara, 10 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 7–9/11. Ändringen ligger i PR #58 på main. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n; övriga är beräknade, simulerade eller tolkningar och märkta så. Alla körningar gjordes på kvällen i lampljus, med 4K, --sikte hand, --filter och --diag. Varje körning gjordes en gång.

Sammanfattning

Kvällsljus slog först ut läsningen helt: tre körningar gav 0 läsningar, av tre olika skäl (mörker, kameran för högt, en taklampa i motljus). **Mot en upplyst vägg lästes tomatpurén** på 0,42–0,46 m. **Handmodellen bekräftade nästan inga händer i lampljus** (0–26 % av bildrutorna, mot 72 % i dagsljus 9/11), så en sedd kod kunde inte starta en ny sökning och rösten var **tyst i 45 s efter "Redo"**. **Ändring 40:** 5 s efter "Redo" utan kod säger rösten nu "Håll nästa vara framför dig.", och det fungerade på Pi:n. Den genomskinliga ättiksflaskan tog **150 s**: varorna hölls hela tiden vid läsgränsen (0,38–0,46 m).

1. Körningarna

Körning	Uppställning	Resultat (uppmätt)
ROST4_kvall	Mörkt kök (ljus 22–58 av 255), kameran pekade för högt	0 läsningar. Handen bekräftad i 8 av 78 bildrutor (10 %). Varan i bildens nederkant; strecken suddiga
ROST5_kvall	Fler lampor tända, kameran fortfarande för högt	0 läsningar. Handen under nederkanten eller bakom varan: bekräftad i 0 av 77
ROST6_kvall	Varan framför ansiktet, mitt i bild; taklampan rakt framför kameran	0 läsningar. Detektorn såg koden i 60 bildrutor. Handen bekräftad i 34 av 129 (26 %); 46 bildrutor med sedd kod utan bekräftad hand (rösten tyst). Varan 0,46 m bort
ROST7_kvall	Vänd mot en upplyst vägg, ljuset på varans framsida (ljus ca 102)	Tomatpurén lästes på 0,44–0,46 m (2,2–2,3 px/modul), 26 s från första tips till namn. Efter "Redo" tyst i 45 s. Handen bekräftad i 6 av 140 (4 %)
ROST8_kvall	Som ROST7, efter ändring 40	Tomatpuré 17 s, vit flaska 37 s ("Okänd vara."), ättika 150 s ("Okänd vara."). Handen bekräftad i 10 av 394 (3 %)

Ättikan och den vita flaskan finns inte i kartan på Pi:n (den har två streckkoder), därför "Okänd vara.". En okänd vara räknas ändå som klar och ger "Redo för nästa vara." efteråt.

2. Ljuset och vinkeln

Fynd	Status
Mörker: lång slutartid, strecken suddas ut av minsta rörelse. Detektorn såg ingen kod i ROST4	Uppmätt (mosaik); orsaken en tolkning
Kameran pekade för högt i ROST4 och ROST5: varan och handen hamnade i nederkanten eller utanför bilden	Uppmätt (mosaik)
Taklampa framför kameran (motljus): koden syntes men varans framsida var mörk och koden lästes aldrig	Uppmätt, en körning

Fynd	Status
Med ljuset på varans framsida (upplyst vägg) lästes koden igen	Uppmätt, två körningar
Medelvärdet "ljus NN/255" säger lite: 81 i ROST6 trots att koden var för mörk	Uppmätt

3. Handmodellen i lampljus

Körning	Ljus	Handen bekräftad
Rösttest 9/11	Dagsljus	72 %
ROST4_kvall	Mörkt	10 %
ROST5_kvall	Lampljus	0 %
ROST6_kvall	Lampljus, motljus	26 %
ROST7_kvall	Lampljus, upplyst vägg	4 %
ROST8_kvall	Lampljus, upplyst vägg	3 %

Uppmätt i fem körningar på kvällen. **Att ljuset är orsaken är en hypotes:** bakgrunden (en mönstrad tapet), vinkeln och hur handen hölls skilde sig också. Det spelar roll för butiken, som har lampljus. Följden 10/11: en sedd kod gav nästan aldrig röst (regel 3b) och kunde inte starta en ny sökning efter "Redo" (ändring 39). Ändring 39 är därför **fortfarande inte prövad på Pi:n**.

4. Tystnaden efter "Redo" och ändring 40 (PR #58)

- **Problemet (ROST7_kvall):** efter "Redo för nästa vara." startade en ny sökning bara av en läst kod, eller en sedd kod med bekräftad hand. Flaskan lästes inte och handen bekräftades aldrig när koden syntes: 45 s tystnad. Samma tystnad förutsades i en simulering av motorn 9/11.
- **Ändring 40:** syns ingen kod (läst eller sedd) 5 s efter "Redo" säger rösten **"Håll nästa vara framför dig."** och ger sedan tipsen i den glesa takten (var 10:e s) tills en kod syns. Väntan börjar om om den nyss skannade varan skymtar förbi. 5 s valdes av testaren; frasen och takten föreslogs av Claude. next_after_ready_s=0 ger det gamla beteendet.
- Ändring 39 och kravet på två säkra läsningar är oförändrade. Skannern själv är oförändrad.
- **Tester:** 258 (fyra som krävde tystnad efter "Redo" uppdaterades, nio nya). Mutationskontroll: fyra mutationer, alla fångade.
- **På Pi:n (ROST8_kvall, uppmätt):** "Håll nästa vara framför dig." kom 5 och 6 s efter "Redo", båda gångerna.

5. Ättikan och avståndet (ROST8_kvall)

Vara	Från uppmaning till besked	Avstånd	px/modul
Tomatpuré	17 s (från första tipset)	0,42–0,43 m	2,4
Vit flaska	37 s (från "Håll nästa vara…")	0,42–0,44 m	2,2–2,3
Ättika, genomskinlig	150 s (från "Håll nästa vara…")	0,38–0,41 m	2,3–2,5

- Alla varor hölls 0,38–0,46 m bort hela körningen, vid läsgränsen. 9/11 godkändes ättikan först vid 2,6 px/modul på 0,31 m. **Hypotes:** närmare (ca 0,30 m) hade gått fortare. Inte mätt.

- Ättikans säkra läsningar kom med flera sekunders mellanrum; två inom 2 s (kravet för ett besked) kom först efter 150 s.
- Rösten sa emot sig själv tre gånger: "Håll stilla." och 3 s senare "Håll varan framför dig, en halv armlängd bort." (en ensam säker läsning, sedan ingen kod). En äldre regel, inte ändring 40. Inte ändrad.
- Fem läsningar avvisades som tunn remsa (2,2–2,3 px/modul).

6. Idéer från testaren (inte byggda)

- **Gemini som hjälp vid svåra varor** (genomskinliga flaskor, användaren håller varan fel). Claudes bedömning: Gemini kan inte läsa en kod som är för liten i bilden, men kan känna igen varan på etiketten eller säga hur den ska vändas. Svaret måste sägas som osäkert. 1–3 s per fråga, kräver nät, bilder går till Google. Förslag: mät först på sparade bilder.
- **Börja i butiken med hyllor där varorna är lätta** (platta, matta förpackningar), sedan burkar och påsar, sist genomskinliga flaskor. Vilka förpackningar som fungerar är ett resultat i sig; slututvärderingen behöver ändå de svåra.
- **"Sakta närmare." efter handens avstånd** även utan kod (föreslaget av Claude): djupet vet redan avståndet.

7. Övrigt

- En butik har sagt ja till tester, så länge personalen inte störs. Butikens namn står inte här (repot är publikt).
- Kartan på Pi:n har två streckkoder (tomatpuré och linser), inte fem som stod i underlaget.
- sleep 5 räcker före körningarna (testaren).

8. Osäkert eller inte testat

Varje uppställning kördes en gång, i ett hem, med en person, på kvällen. Ljuset och bakgrunden ändrades samtidigt, så det går inte att säga vad som orsakade handmodellens låga träffandel.

- Ändring 39 (sedd kod i en bekräftad hand startar sökning efter "Redo") har fortfarande inte slagit till på Pi:n.
- Om ättikan läses snabbare på 0,30 m är inte mätt.
- Handmodellen i dagsljus efter 9/11 är inte mätt igen.

9. Nästa steg

- I dagsljus: ättikan på 0,30 m och på 0,40 m, två körningar var.
- Samma dag: tomatpuré, "Redo", ättika, vit flaska. Kommer handmodellen tillbaka till 70–80 %? Slår ändring 39 till?
- Därefter beslut: "Sakta närmare." efter handens avstånd; rösten som säger emot sig själv; mätverktyg för Gemini.
- Lägg in ättikan och den vita flaskan i kartan.
- Första butiksbesöket utan utrustning: ljus och vilka hyllor som har lätta förpackningar.
- Hållare med fast vinkel; batterikortet (kommer 18–23/11).